# Introduction aux systèmes d'information

Informatique — Licence 1 (L1)

Cours INF-L1-20

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

**À propos de ce cours**

Comprendre ce qu'est un système d'information : ses composantes, la circulation de l'information dans l'entreprise, ses acteurs, sa conception avec la méthode Merise, et les exigences de qualité et de sécurité — à travers l'étude d'une PME malienne.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

# Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Définition et composantes d'un système d'information
• Leçon 2 — L'information dans l'entreprise : flux et décisions
• Leçon 3 — Acteurs et organisation du système d'information
• Leçon 4 — Introduction à la méthode Merise
• Leçon 5 — Qualité et sécurité de l'information
• Leçon 6 — Étude de cas : le système d'information d'une PME
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

# Introduction à la matière

Chaque jour, une entreprise produit et reçoit une quantité énorme d'informations : bons de commande, factures, niveaux de stock, demandes de clients, relevés bancaires. Quand ces informations sont perdues, fausses ou arrivent trop tard, l'entreprise travaille à l'aveugle : elle commande deux fois le même produit, elle vend un article qu'elle n'a plus en magasin, elle oublie de relancer un client qui lui doit de l'argent. Le système d'information est précisément l'ensemble organisé qui permet d'éviter ce désordre : il collecte, conserve, traite et diffuse les informations dont l'organisation a besoin pour fonctionner et décider.

Ce cours d'introduction ne demande aucune connaissance en programmation. Il pose les concepts fondamentaux que tu retrouveras dans toute ta formation : la différence entre une donnée et une information, les fonctions d'un système d'information, les acteurs qui l'utilisent, la méthode Merise qui sert à le concevoir, et les exigences de qualité et de sécurité sans lesquelles un système d'information ne sert à rien. Ces notions sont aussi celles qui différencient un simple utilisateur d'outils bureautiques d'un informaticien capable d'analyser le fonctionnement d'une organisation.

Pour rester concret, tout le cours suit un fil rouge : « Sahel Négoce », une petite entreprise de commerce général située à Bamako, qui vend des téléphones, des accessoires et des produits alimentaires. Nous observerons son fonctionnement dès la première leçon, nous suivrons ses flux d'information, nous rencontrerons ses acteurs, nous modéliserons ses données, puis nous terminerons par un diagnostic complet de son système d'information et des propositions d'amélioration réalistes pour une PME malienne.

# Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir un système d'information et distinguer donnée, information et système informatique.
- Identifier les quatre fonctions et les composantes d'un système d'information.
- Décrire les flux d'information dans une entreprise et les relier aux trois niveaux de décision.
- Classer les acteurs internes et externes et expliquer leur rôle dans le système d'information.
- Lire et construire un modèle conceptuel de données (MCD) simple avec la méthode Merise.
- Évaluer la qualité d'une information et proposer des mesures de sécurité adaptées.
- Analyser le système d'information d'une PME et formuler des propositions d'amélioration.

# Leçon 1 — Définition et composantes d'un système d'information

Commençons par distinguer trois mots que l'on confond souvent. Une donnée est un fait brut, sans signification immédiate : « 47 », « Diarra », « 15 000 » ne veulent rien dire tant qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Une information est une donnée interprétée, placée dans un contexte, qui apporte une connaissance utile : « le stock du produit n°47, tenu par M. Diarra, est descendu à 15 000 FCFA de valeur » devient une vraie information. Enfin, le système d'information (SI) est l'ensemble organisé de ressources et de procédures qui permet à une organisation de collecter, mémoriser, traiter et diffuser ces informations pour travailler et décider.

Un système d'information remplit quatre fonctions enchaînées. D'abord collecter : on saisit les informations à leur source (une vente au comptoir, une livraison reçue, un paiement). Ensuite mémoriser : on les conserve de façon durable et organisée (un cahier de stock, un classeur de factures, une base de données). Puis traiter : on transforme les données en résultats utiles (calculer le total d'une facture, le chiffre d'affaires du mois, la liste des articles à recommander). Enfin diffuser : on transmet le résultat à la bonne personne, au bon moment (le récapitulatif de caisse au gérant, la facture au client). Si l'une de ces fonctions est défaillante, tout le système devient bancal.

Le SI repose sur quatre composantes complémentaires : le matériel (ordinateurs, imprimantes, mais aussi simples registres papier), les logiciels (tableur, application de gestion, ou même… aucun : un SI peut être entièrement manuel), les données (la matière première accumulée), et les acteurs humains avec leurs procédures (qui saisit quoi, quand, et comment on contrôle). C'est pourquoi un système d'information n'est pas la même chose qu'un système informatique : l'informatique n'est qu'un moyen technique au service du SI. Sahel Négoce, notre PME bamakoise, possède déjà un SI avec son cahier de ventes, son armoire de factures et son gérant qui décide des commandes — même avant de toucher un ordinateur.

**L'essentiel**
Un système d'information est l'ensemble organisé qui collecte, mémorise, traite et diffuse les informations d'une organisation. Il combine matériel, logiciels, données et acteurs humains — il ne se réduit donc pas à l'informatique.

## Exemple — Les quatre fonctions du SI de Sahel Négoce, lors d'une vente

```
Vente d'un telephone au comptoir de la boutique

1. COLLECTER Le vendeur note la vente sur le bon
(produit, quantite, prix, nom du client)
|
v
2. MEMORISER Le bon est classe et le cahier de stock
est mis a jour (quantite restante)
|
v
3. TRAITER Le soir, la gerante totalise les bons :
chiffre d'affaires du jour, stock restant
|
v
4. DIFFUSER Le recapitulatif est remis a la gerante
pour decider des commandes du lendemain
```

## À retenir

- Une donnée est un fait brut ; une information est une donnée interprétée, utile pour agir ou décider.
- Les quatre fonctions du SI : collecter, mémoriser, traiter, diffuser — dans cet ordre.
- Un SI peut être manuel : l'ordinateur modernise le système, il ne le crée pas.

## Exercice

Dans une école de Bamako, la secrétaire inscrit les élèves sur un registre papier, le directeur reçoit chaque semaine un tableau récapitulatif des effectifs rempli à la main, et les bulletins sont calculés à la calculatrice puis recopiés. 1) Cette école possède-t-elle un système d'information ? Justifie. 2) Pour la chaîne « inscription d'un élève », identifie les quatre fonctions du SI. 3) Cite les quatre composantes du SI de cette école.

**✔ Corrigé**
1) Oui : un système d'information existe dès qu'une organisation collecte, mémorise, traite et diffuse des informations de façon organisée, même sans aucun ordinateur. Le registre, le récapitulatif hebdomadaire et les bulletins forment un SI entièrement manuel. 2) Collecter : la secrétaire recueille les renseignements d'inscription auprès des parents. Mémoriser : les renseignements sont consignés dans le registre, conservé durablement. Traiter : la secrétaire compte les inscrits par classe pour produire le tableau récapitulatif. Diffuser : le tableau est transmis au directeur, qui l'utilise pour décider (par exemple ouvrir une classe supplémentaire). 3) Matériel : registres, classeurs, calculatrice. Logiciels : aucun (procédures manuelles écrites). Données : identités des élèves, classes, notes. Acteurs humains et procédures : la secrétaire, le directeur, les enseignants, avec leurs habitudes de saisie et de contrôle.

# Leçon 2 — L'information dans l'entreprise : flux et décisions

L'information ne reste pas immobile dans l'entreprise : elle circule, et ces circulations s'appellent des flux d'information. Un flux se décrit toujours par un émetteur, un récepteur, un contenu et un support (oral, papier, message électronique). On distingue les flux externes, échangés avec l'environnement (commandes des clients, factures des fournisseurs, déclarations à l'administration, relevés de la banque), et les flux internes, qui circulent entre les membres de l'organisation. Parmi les flux internes, les flux descendants partent de la direction vers les employés (consignes, objectifs), les flux montants vont des employés vers la direction (comptes rendus, alertes), et les flux horizontaux relient des personnes de même niveau (le vendeur prévient le magasinier d'une commande importante).

À quoi sert toute cette circulation ? Principalement à décider. On distingue trois niveaux de décisions. Les décisions stratégiques, prises par la direction, engagent l'entreprise à long terme : ouvrir un deuxième point de vente, se lancer dans un nouveau rayon. Les décisions tactiques (ou de gestion) organisent le moyen terme : fixer les quantités à commander chaque mois, choisir un fournisseur. Les décisions opérationnelles règlent le quotidien : accorder ou non un crédit à un client aujourd'hui, remplacer un article en rupture. Chaque niveau consomme des informations différentes : synthétiques et tournées vers l'avenir pour la stratégie, détaillées et immédiates pour l'opérationnel.

Le lien entre flux et décisions est le cœur du système d'information : une décision de qualité suppose une information de qualité, disponible au bon moment. Chez Sahel Négoce, la gérante décide chaque vendredi des commandes à passer aux grossistes (décision tactique) à partir du cahier de stock et du récapitulatif des ventes (flux montants). Si le magasinier oublie de signaler une rupture sur les chargeurs de téléphone, la gérante commande les mauvaises quantités : le flux défaillant produit la mauvaise décision. C'est pourquoi concevoir un SI, c'est d'abord comprendre quels flux alimentent quelles décisions.

**L'essentiel**
Un flux d'information relie un émetteur et un récepteur autour d'un contenu. Les flux alimentent trois niveaux de décision : stratégique (long terme), tactique (moyen terme) et opérationnel (quotidien).

## Exemple — La chaîne des flux lors d'une commande client chez Sahel Négoce

```
CLIENT --(demande un produit)--> VENDEUR
VENDEUR --(verifie la disponibilite)--> MAGASINIER
MAGASINIER --(stock OK)--> VENDEUR
VENDEUR --(etablit le bon de vente)--> CAISSIER
CLIENT --(paie, en especes ou mobile money)--> CAISSIER
CAISSIER --(remet la facture)--> CLIENT
CAISSIER --(recapitulatif du soir)--> GERANTE [flux montant]
GERANTE --(decision de recommander)--> FOURNISSEUR [flux externe]
```

## À retenir

- Tout flux se décrit par : émetteur, récepteur, contenu, support.
- Flux descendants, montants et horizontaux décrivent la circulation interne ; les flux externes relient l'entreprise à son environnement.
- Plus la décision est stratégique, plus l'information utilisée est synthétique et tournée vers l'avenir.

## Exercice

Classe chacune des situations suivantes chez Sahel Négoce : (a) la gérante annonce au personnel le nouvel horaire d'ouverture du samedi ; (b) le caissier signale à la gérante une différence entre la caisse et les bons de vente ; (c) un fournisseur envoie sa nouvelle grille de prix par courriel ; (d) la gérante décide d'ouvrir une deuxième boutique à Magnambougou l'année prochaine ; (e) le vendeur décide d'accorder un paiement en deux fois à un client fidèle. Pour chaque cas, précise : flux interne/externe et son sens, ou niveau de décision concerné.

**✔ Corrigé**
(a) Flux interne descendant : l'information part de la direction vers les employés. (b) Flux interne montant : le compte rendu remonte de l'employé vers la direction — c'est un flux d'alerte, essentiel au contrôle. (c) Flux externe entrant : l'information vient d'un partenaire (le fournisseur) vers l'entreprise. (d) Décision stratégique : elle engage l'entreprise sur le long terme et mobilise des ressources importantes ; elle appartient à la gérante-propriétaire. (e) Décision opérationnelle : elle règle un cas quotidien, dans le cadre des règles fixées par la direction (la gérante a défini à l'avance les conditions d'octroi d'un crédit). Remarque : les décisions (d) et (e) s'appuient toutes deux sur des flux préalables — historiques de ventes et de paiements pour (d), historique du client pour (e).

# Leçon 3 — Acteurs et organisation du système d'information

Un système d'information n'existe que par les acteurs qui le font vivre. Les acteurs internes appartiennent à l'organisation : la direction (qui définit les objectifs et consomme les informations de synthèse), les utilisateurs quotidiens (chez Sahel Négoce : le vendeur qui émet les bons, le magasinier qui tient le stock, le caissier qui encaisse), et, dans les organisations plus grandes, le service informatique qui conçoit et maintient les outils. Les acteurs externes n'appartiennent pas à l'organisation mais échangent des informations avec elle : clients, fournisseurs, banque, administration fiscale, partenaires. La frontière est fonctionnelle, pas géographique : un comptable extérieur qui vient chaque fin de semaine tenir les livres de la boutique est un acteur externe, même s'il travaille physiquement dans le magasin.

Pour comprendre le rôle du SI, on décrit souvent l'entreprise comme trois sous-systèmes en interaction. Le système de pilotage (ou de décision) fixe les objectifs et contrôle : c'est la gérante. Le système opérant réalise l'activité : vendre, stocker, livrer. Entre les deux, le système d'information joue le rôle de liaison et de mémoire : il fait remonter au pilotage l'état de l'opérant (ventes, stocks, incidents) et fait descendre les décisions vers l'opérant (prix, consignes, commandes). Un SI défaillant coupe ce lien : la direction décide à l'aveugle et les employés exécutent sans retour.

Chaque acteur n'a ni les mêmes besoins ni les mêmes droits. La gérante a besoin de synthèses (chiffre d'affaires, marges, impayés) et d'un accès complet ; le vendeur a besoin du catalogue et des prix, mais n'a pas à connaître le salaire des collègues ; le magasinier a besoin des entrées et sorties de stock. Décrire l'organisation du SI, c'est donc aussi préciser, pour chaque acteur, quelles informations il produit, lesquelles il consulte, et avec quels outils. Cette description servira directement à la modélisation de la leçon 4 et aux règles de sécurité de la leçon 5.

**L'essentiel**
Les acteurs du SI sont internes (direction, utilisateurs, service informatique) ou externes (clients, fournisseurs, banque, administration). Le SI relie le système de pilotage au système opérant : il est la mémoire et le canal d'information de l'entreprise.

## Exemple — Les acteurs du SI de Sahel Négoce et leurs rôles

```
ACTEUR TYPE ROLE DANS LE SI
---------------- -------- --------------------------------
Gerante Interne Decide, lit les syntheses,
valide les commandes
Vendeur Interne Emet les bons de vente,
renseigne les clients
Magasinier Interne Suit les entrees/sorties de
stock, signale les ruptures
Caissier Interne Encaisse, tient la caisse,
recapitule les ventes du jour
Comptable (vacat.) Externe Tient les livres, declare
les taxes chaque mois
Clients Externe Commandent, paient, recoivent
les factures
Fournisseurs Externe Livrent, envoient prix et
factures d'achat
Banque Externe Releves, virements, credits
Administration Externe Impots, registre de commerce
```

## À retenir

- Un acteur externe peut travailler dans les locaux : c'est l'appartenance à l'organisation qui compte.
- Pilotage, opérant, information : le SI est le lien entre ceux qui décident et ceux qui exécutent.
- Chaque acteur a des besoins d'information et des droits d'accès différents : c'est la base de l'organisation du SI.

## Exercice

Une ONG malienne distribue des kits scolaires dans des villages. Son organisation : une coordinatrice à Bamako, deux animateurs de terrain, un chauffeur, un bailleur de fonds européen qui finance le programme, les directeurs des écoles bénéficiaires, et un fournisseur de fournitures. 1) Classe chaque acteur en interne ou externe. 2) Identifie le système de pilotage et le système opérant. 3) Donne un exemple de flux montant et un exemple de flux descendant dans cette ONG.

**✔ Corrigé**
1) Internes : la coordinatrice, les deux animateurs, le chauffeur (salariés ou membres de l'organisation). Externes : le bailleur de fonds (partenaire financier), les directeurs d'écoles (bénéficiaires/partenaires), le fournisseur de fournitures. 2) Le système de pilotage est la coordinatrice : elle fixe les villages cibles, valide les budgets et rend compte au bailleur. Le système opérant regroupe les animateurs et le chauffeur : ils distribuent concrètement les kits. Le SI de l'ONG (listes de bénéficiaires, rapports de distribution, justificatifs) relie les deux. 3) Flux montant : le rapport de distribution rempli par un animateur après chaque tournée (nombre de kits remis, écoles servies, incidents). Flux descendant : la coordinatrice transmet aux animateurs le calendrier des tournées et la liste des villages retenus pour le mois suivant.

# Leçon 4 — Introduction à la méthode Merise

Concevoir un système d'information ne s'improvise pas : installer un logiciel ou créer une base de données sans réflexion préalable produit presque toujours un outil inadapté. Merise est une méthode d'analyse et de conception née en France à la fin des années 1970, encore très enseignée et utilisée dans l'espace francophone. Son idée centrale est de séparer l'étude des données et l'étude des traitements, et de progresser par niveaux d'abstraction : le niveau conceptuel décrit QUOI (les règles de gestion, indépendamment de toute technique), le niveau logique (ou organisationnel) décrit COMMENT on s'organise, et le niveau physique décrit AVEC QUOI (logiciels, tables, écrans). On ne choisit les outils qu'après avoir compris le fonctionnement.

Le modèle emblématique de Merise est le Modèle Conceptuel de Données (MCD), qui représente les données de l'organisation sous forme d'entités et d'associations. Une entité est une catégorie d'objets ayant une existence propre et que l'on veut suivre : CLIENT, PRODUIT, COMMANDE, FOURNISSEUR. Chaque entité possède des propriétés (le client a un nom, un téléphone, une adresse) et un identifiant : une propriété — ou un groupe de propriétés — qui distingue chaque occurrence de façon unique (le numéro de client). Une association traduit un lien entre entités : un client PASSE des commandes, une commande CONTIENT des produits, un fournisseur LIVRE des produits.

Les cardinalités précisent les règles numériques de chaque association, sous la forme (minimum, maximum) à chaque extrémité. Par exemple, chez Sahel Négoce : un client peut passer de 0 à plusieurs commandes (0,n), mais une commande est passée par un et un seul client (1,1). Une commande contient au moins un produit et peut en contenir plusieurs (1,n), tandis qu'un produit peut figurer dans aucune ou plusieurs commandes (0,n). Ces petits couples de nombres sont de véritables règles de gestion : ils empêchent par exemple une commande sans client ou un produit commandé sans exister au catalogue. Construire un MCD, c'est donc écrire, sous forme graphique, les règles du métier avant de construire l'outil.

**L'essentiel**
Merise conçoit le SI par niveaux (conceptuel, logique, physique) en séparant données et traitements. Le MCD décrit les entités, leurs propriétés et identifiants, et les associations munies de cardinalités qui expriment les règles de gestion.

## Exemple — MCD simplifié des ventes de Sahel Négoce (lecture textuelle)

```
ENTITES
CLIENT (numClient*, nom, telephone, quartier)
COMMANDE (numCommande*, dateCommande, montantTotal)
PRODUIT (codeProduit*, designation, prixUnitaire,
quantiteStock)
(* = identifiant)

ASSOCIATIONS
CLIENT --[PASSER]-- COMMANDE
cote CLIENT : (0,n) un client passe 0 a n commandes
cote COMMANDE : (1,1) une commande = 1 seul client
COMMANDE --[CONTENIR]-- PRODUIT
cote COMMANDE : (1,n) au moins 1 produit par commande
cote PRODUIT : (0,n) un produit figure dans 0 a n
commandes
propriete de l'association : quantiteCommandee
```

## À retenir

- On conçoit d'abord le QUOI (conceptuel), ensuite le COMMENT (logique), enfin l'AVEC QUOI (physique).
- Une entité a des propriétés et un identifiant ; une association relie des entités et peut porter ses propres propriétés.
- Les cardinalités (min, max) sont des règles de gestion : les lire à voix haute avec « un ... peut ... » permet de les vérifier.

## Exercice

Un centre de formation de Bamako suit des stagiaires inscrits à des sessions. Règles de gestion : un stagiaire peut s'inscrire à plusieurs sessions, ou à aucune s'il est seulement en liste d'attente ; chaque inscription enregistrée concerne un seul stagiaire ; une session accueille au minimum 5 stagiaires pour ouvrir, et au maximum 30 ; un stagiaire suit une session donnée une seule fois. 1) Liste les entités et leurs propriétés probables, en choisissant un identifiant pour chacune. 2) Nomme l'association entre les deux entités et donne ses cardinalités des deux côtés, en les justifiant par les règles.

**✔ Corrigé**
1) Entités : STAGIAIRE (numStagiaire*, nom, prenom, telephone, niveauEtudes) et SESSION (codeSession*, intitule, dateDebut, dateFin, salle). L'identifiant est un numéro attribué par le centre, car le nom ne suffit pas (homonymes possibles). 2) Association : S'INSCRIRE, entre STAGIAIRE et SESSION. Côté STAGIAIRE : (0,n) — un stagiaire peut être inscrit à zéro session (liste d'attente) ou à plusieurs. Côté SESSION : (5,30) — pour être ouverte et représentée, une session regroupe entre 5 et 30 inscriptions. Remarque : la précision « un stagiaire suit une session donnée une seule fois » est garantie par le modèle lui-même : dans un MCD classique, un couple (stagiaire, session) ne peut apparaître qu'une fois dans l'association. Si le centre voulait garder la trace des réinscriptions après échec, il faudrait une entité INSCRIPTION à part entière avec sa propre date — c'est le type de question que la modélisation conceptuelle sert à poser avant de construire l'outil.

# Leçon 5 — Qualité et sécurité de l'information

Une information ne vaut que par sa qualité. On évalue celle-ci à travers plusieurs critères : l'exactitude (l'information correspond à la réalité : le stock affiché est le stock réel), l'actualité (elle est à jour au moment où on l'utilise), la pertinence (elle répond au besoin du décideur, sans le noyer sous des détails inutiles), l'exhaustivité (elle est complète : tous les clients débiteurs figurent sur la liste des impayés), la fiabilité (sa source est sûre et vérifiable), et la disponibilité (elle est accessible au moment voulu par les personnes autorisées). Un défaut sur un seul critère peut suffire à provoquer une mauvaise décision : un stock exact mais vieux de trois mois conduit à commander en double, un chiffre d'affaires à jour mais incomplet fait croire à une baisse d'activité.

La sécurité de l'information vise à protéger trois propriétés, souvent résumées par le sigle DIC (ou CID) : la Disponibilité (l'information est accessible quand on en a besoin), l'Intégrité (elle n'est ni modifiée ni détruite sans autorisation) et la Confidentialité (seules les personnes habilitées y accèdent). Les menaces sont rarement spectaculaires : chez une PME, le danger principal est l'erreur de saisie, la perte du seul cahier ou du seul téléphone contenant les données, le salarié qui consulte des informations hors de son rôle, le virus introduit par une clé USB, ou l'incendie et le vol du local. La sécurité commence donc par des mesures simples avant d'être une affaire de technologie.

Les mesures de protection combinent technique et organisation : attribuer à chaque utilisateur un accès correspondant à son rôle (le vendeur ne modifie pas les prix), protéger les comptes par des mots de passe robustes et personnels, sauvegarder régulièrement les données — idéalement en deux exemplaires dont un hors du local —, vérifier et contrôler (rapprocher la caisse des bons de vente chaque soir), tenir un antivirus à jour, et surtout former le personnel : la plupart des incidents naissent d'un geste humain. Chez Sahel Négoce, le premier pas n'est pas d'acheter un logiciel coûteux, mais de photographier chaque soir les pages du cahier de stock et de les envoyer sur un compte de messagerie : une sauvegarde rudimentaire, mais qui transforme la perte du cahier en simple désagrément au lieu d'une catastrophe.

**L'essentiel**
Une information de qualité est exacte, à jour, pertinente, complète, fiable et disponible. La sécurité protège la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité — par des mesures techniques mais surtout organisationnelles : accès par rôle, mots de passe, sauvegardes, contrôles, formation.

## Exemple — Diagnostic qualité/sécurité appliqué à Sahel Négoce

```
PROBLEME CONSTATE CRITERE TOUCHE MESURE SIMPLE
------------------------- --------------- ----------------------
Stock du cahier different Exactitude Inventaire physique
du stock reel hebdomadaire + controle
a chaque livraison
Cahier de ventes unique, Disponibilite Photo des pages chaque
conserve a la boutique (securite) soir + copie chez la
gerante a domicile
Le vendeur peut modifier Integrite / Droits differencies :
les prix dans le tableur Confidentialite prix modifiables par
la gerante uniquement
Liste des clients Exhaustivite Bon de vente numerote
debiteurs incomplete obligatoire pour toute
vente a credit
Aucun mot de passe sur Confidentialite Mot de passe par
l'ordinateur de caisse utilisateur, session
verrouillee a la pause
```

## À retenir

- Exactitude, actualité, pertinence, exhaustivité, fiabilité, disponibilité : un seul critère en défaut peut fausser une décision.
- DIC : Disponibilité, Intégrité, Confidentialité — trois propriétés à protéger ensemble.
- La sauvegarde régulière et les droits d'accès par rôle sont les deux mesures de base, avant tout investissement logiciel.

## Exercice

La secrétaire d'un cabinet d'avocats bamakois conserve tous les dossiers clients dans un seul dossier partagé sur son ordinateur, sans mot de passe, accessible à tout le personnel du cabinet. Le disque dur montre des signes de faiblesse, aucune copie n'existe ailleurs. Identifie toutes les failles en les classant selon les trois propriétés DIC, puis propose pour chacune une mesure corrective réaliste pour une petite structure.

**✔ Corrigé**

Disponibilité : le disque dur défaillant sans aucune sauvegarde signifie qu'une panne détruit l'ensemble des dossiers — l'information devient indisponible définitivement. Mesure : sauvegarde hebdomadaire sur un support externe conservé hors du bureau (ou stockage en ligne), et remplacement préventif du disque. Intégrité : tout le personnel peut ouvrir et modifier n'importe quel dossier ; une modification accidentelle ou malveillante ne laisserait aucune trace. Mesure : dossiers en lecture seule pour les personnes qui n'ont qu'à consulter, journal des versions importantes. Confidentialité : les dossiers d'un cabinet d'avocats sont sensibles par nature ; l'absence de mot de passe expose les données des clients à toute personne ayant accès au poste. Mesure : comptes individuels protégés par mot de passe, accès limité aux dossiers que chacun traite, verrouillage de session. Leçon générale : les trois failles tiennent à l'organisation (habitudes de travail) plus qu'à la technique — les corriger coûte du temps et de la discipline, presque pas d'argent.

# Leçon 6 — Étude de cas : le système d'information d'une PME

Assemblons maintenant toutes les notions du cours sur notre fil rouge. Sahel Négoce est une boutique de commerce général à Bamako : la gérante-propriétaire, Mme Aminata Sangaré, y emploie un vendeur, un magasinier et un caissier ; un comptable vacataire passe en fin de semaine. Le SI actuel est presque entièrement manuel : un cahier des ventes tenu par le vendeur, un cahier de stock tenu par le magasinier, des factures fournisseurs classées dans une armoire, et un récapitulatif de caisse établi chaque soir. Quelques outils numériques existent déjà : un téléphone avec mobile money pour certains paiements, et un tableur que la gérante remplit le dimanche pour suivre le chiffre d'affaires.

L'analyse révèle des faiblesses typiques, reliées aux leçons précédentes. Côté flux (leçon 2), l'information de rupture de stock ne remonte pas systématiquement : le magasinier voit le rayon se vider, mais la gérante ne l'apprend qu'au moment de la commande du vendredi — la décision tactique repose alors sur une information périmée. Côté acteurs (leçon 3), les rôles ne sont pas formalisés : tout le monde peut annoter le cahier de stock, d'où des écritures illisibles et des écarts inexpliqués. Côté qualité et sécurité (leçon 5), le cahier unique conservé sur place concentre tous les risques, et la liste des ventes à crédit, tenue de mémoire par le vendeur, est incomplète : l'exhaustivité fait défaut, plusieurs impayés ont été oubliés.

Les propositions suivent la démarche Merise (leçon 4) : d'abord modéliser avant d'informatiser. Le MCD des ventes (CLIENT, COMMANDE, PRODUIT, FOURNISSEUR) sert de cahier des charges minimal. Les améliorations sont progressives et adaptées au budget d'une PME : à court terme, formaliser les procédures (bon de vente numéroté pour toute vente, fiche de stock par produit, signalement de rupture dès le seuil de cinq unités atteint, photo-sauvegarde quotidienne) ; à moyen terme, informatiser avec un tableur structuré ou un petit logiciel de gestion, un compte par utilisateur et une sauvegarde hebdomadaire hors site. L'enseignement de l'étude de cas est général : un bon SI naît d'abord d'une organisation claire des flux, des acteurs et des données — l'outil informatique ne vient qu'ensuite, pour amplifier ce qui fonctionne déjà.

**L'essentiel**
L'étude de cas relie tout le cours : décrire les composantes, cartographier les flux et les acteurs, modéliser les données avec un MCD, diagnostiquer qualité et sécurité, puis proposer des améliorations progressives — l'organisation avant l'outil.

## Exemple — Synthèse de l'étude de cas Sahel Négoce

```
CONSTAT (lecon) PROPOSITION
--------------------------- ------------------------------
Ruptures signalees trop tard Seuil d'alerte : fiche de stock
(L2 - flux montants) pointee chaque soir, alerte
des 5 unites restantes
Cahier de stock annote par Un seul responsable des ecritures
tous (L3 - acteurs) de stock : le magasinier ;
corrections signees et datees
Liste des credits incomplete Bon de vente a credit numerote,
(L5 - exhaustivite) copie remise a la gerante le
soir meme
Cahier unique sur place Photo-sauvegarde quotidienne +
(L5 - disponibilite) copie hebdomadaire hors site
Donnees dispersees sans MCD valide (CLIENT, COMMANDE,
modele (L4 - Merise) PRODUIT, FOURNISSEUR) comme
cahier des charges de la
future informatisation
```

## À retenir

- Le diagnostic d'un SI se fait leçon par leçon : fonctions et composantes, flux, acteurs, données, qualité, sécurité.
- Dans une PME, les améliorations les plus efficaces sont souvent organisationnelles et gratuites avant d'être informatiques.
- Le MCD n'est pas un exercice scolaire : il devient le cahier des charges de la future informatisation.

## Exercice

Tu es chargé d'étudier le SI d'une petite clinique de quartier à Bamako. Faits observés : les dossiers patients sont des fiches cartonnées rangées par ordre alphabétique ; le médecin note les consultations au dos de la fiche ; les rendez-vous sont gérés sur un cahier tenu par l'accueil ; lorsqu'un patient revient sans sa fiche retrouvée, on en crée une nouvelle ; le laboratoire extérieur téléphone les résultats d'analyses, que l'infirmière recopie sur la fiche. Présente un diagnostic structuré en quatre points (flux, acteurs, qualité, sécurité) et deux propositions d'amélioration à coût faible ou nul.

**✔ Corrigé**
Flux : le résultat d'analyse transite par téléphone puis recopie manuelle — flux externe entrant fragile, sans trace écrite à la source ; le flux montant vers le médecin (synthèse des rendez-vous du jour) n'existe pas formellement. Acteurs : les responsabilités se chevauchent (accueil, infirmière et médecin manipulent tous les mêmes fiches), ce qui rend impossible de savoir qui a écrit quoi. Qualité : les doublons de fiches (fiche non retrouvée → nouvelle fiche) détruisent l'exactitude et l'exhaustivité de l'historique médical d'un patient ; les recopies téléphoniques menacent l'exactitude des résultats. Sécurité : la confidentialité est faible (fiches accessibles à tout le personnel sans distinction) et la disponibilité repose sur un support unique et dégradable. Propositions à coût nul ou faible : (1) numéroter chaque dossier patient avec un identifiant unique noté sur une carte remise au patient, et classer par numéro — la recherche devient fiable et les doublons disparaissent presque ; (2) exiger du laboratoire une confirmation écrite (message ou photo de la feuille de résultats) archivée dans le dossier, qui supprime les erreurs de recopie. Ces deux mesures sont purement organisationnelles : elles illustrent, comme chez Sahel Négoce, qu'améliorer un SI commence par les procédures avant les logiciels.

# Travaux dirigés (TD)

## TD 1 — Cartographier les flux d'une commande complète

Un client grossiste de Ségou commande par téléphone 50 téléphones à Sahel Négoce. Déroulement : le vendeur note la commande sur un bon ; le magasinier vérifie le stock (il n'en reste que 35) et le signale ; la gérante décide de servir 35 appareils immédiatement et de commander le complément au fournisseur ; le caissier émet une facture avec un acompte de 50 % payé par mobile money ; le livreur du client vient chercher la marchandise le lendemain. 1) Décris chaque flux (émetteur, récepteur, contenu, support). 2) Classe les flux : internes/externes, montants/descendants/horizontaux. 3) Repère les deux décisions prises et leur niveau. 4) Indique le risque principal de cette chaîne et une parade simple.

**✔ Corrigé du TD 1**
1) Flux : client → vendeur (commande de 50 téléphones, téléphone oral) ; vendeur → magasinier (demande de vérification du stock, bon papier) ; magasinier → vendeur/gérante (état du stock : 35 disponibles, oral + annotation du cahier) ; gérante → fournisseur (commande de réapprovisionnement, téléphone) ; caissier → client (facture et demande d'acompte, papier) ; client → caissier (paiement de l'acompte, mobile money) ; magasinier → livreur (remise des 35 appareils contre signature, bon de livraison). 2) Externes : la commande entrante du client, la commande sortante au fournisseur, la facture et le paiement. Internes horizontaux : vendeur ↔ magasinier. Interne montant : le signalement du stock insuffisant vers la gérante. 3) Décisions : servir partiellement plutôt que refuser la commande (décision opérationnelle encadrée, prise par la gérante car le montant est important — à la limite du tactique) ; déclencher un réapprovisionnement (décision tactique : quantité et timing d'achat). 4) Risque principal : la commande initiale est orale et téléphonique — en cas de litige (quantité, prix convenu), aucune trace ne tranche. Parade simple : toute commande d'un grossiste est confirmée par un bon de commande écrit ou un message récapitulatif envoyé au client avant préparation ; le support écrit transforme un flux fragile en preuve.

## TD 2 — Construire le MCD d'une association de microfinance

L'association « Jigisigi » à Bamako accorde de petits prêts à des commerçantes. Règles de gestion : une adhérente est identifiée par un numéro et possède un nom, un quartier et un téléphone ; un prêt a un numéro, un montant, une date d'octroi et une durée en mois ; une adhérente peut avoir plusieurs prêts au cours du temps, mais un seul prêt « en cours » à la fois ; chaque prêt est accordé à une seule adhérente ; chaque remboursement (date, montant) est rattaché à un prêt précis ; une adhérente peut aussi verser des cotisations mensuelles (mois, montant) à l'association. 1) Détermine les entités, leurs propriétés et identifiants. 2) Détermine les associations et leurs cardinalités justifiées. 3) Une propriété « montant remboursé total » doit-elle figurer dans le MCD du prêt ? Justifie par une notion du cours.

**✔ Corrigé du TD 2**
1) Entités : ADHERENTE (numAdherente*, nom, quartier, telephone) ; PRET (numPret*, montant, dateOctroi, dureeMois) ; REMBOURSEMENT (numRemboursement*, dateRemboursement, montant) ; COTISATION (numCotisation*, mois, montant). Alternative recevable : REMBOURSEMENT et COTISATION peuvent aussi être modélisés comme associations porteuses de propriétés (voir 2). 2) Associations : OBTENIR entre ADHERENTE et PRET — côté ADHERENTE (0,n) : une adhérente peut obtenir zéro prêt (nouvelle inscrite) ou plusieurs au fil du temps ; côté PRET (1,1) : chaque prêt appartient à une seule adhérente. La contrainte « un seul prêt en cours à la fois » ne se traduit PAS par la cardinalité (0,n), car elle porte sur un état temporel (en cours/terminé), pas sur le nombre total de prêts : c'est une règle de gestion à contrôler par ailleurs (par une propriété statut du prêt et une vérification avant tout nouvel octroi) — excellente illustration des limites du MCD. REMBOURSER entre PRET et REMBOURSEMENT (ou entité REMBOURSEMENT reliée) : un prêt reçoit (0,n) remboursements, chaque remboursement concerne (1,1) prêt. VERSER entre ADHERENTE et COTISATION : (0,n) côté adhérente, (1,1) côté cotisation. 3) Non : le montant total remboursé est une donnée calculée (somme des remboursements du prêt) ; la stocker dans le MCD créerait un risque d'incohérence si un remboursement était saisi ou corrigé sans mettre à jour le total — ce qui nuirait à l'intégrité de l'information. On la calcule à la demande à partir des remboursements enregistrés.

# Travaux pratiques (TP)

## TP 1 — Recenser et modéliser le SI de Sahel Négoce (travail de terrain simulé)

Par groupe de 3 ou 4, réalisez le dossier d'analyse du SI de Sahel Négoce à partir des informations du cours (leçons 1 à 6) et d'un court entretien simulé avec la gérante (un membre du groupe joue son rôle en répondant à partir des éléments du cours). Livrables : 1) la liste des composantes du SI classées (matériel, logiciels, données, acteurs) ; 2) le schéma des flux d'une journée de vente ; 3) le tableau des acteurs avec, pour chacun, les informations produites et consultées ; 4) le MCD complet des ventes (incluant FOURNISSEUR et l'association LIVRER avec ses cardinalités) ; 5) une page de diagnostic qualité/sécurité et trois propositions d'amélioration classées par coût croissant, chacune justifiée par la notion du cours qu'elle applique.

**✔ Attendus du TP 1**
Attendus : les composantes reprennent les éléments décrits dans le cours (cahiers, armoire à factures, téléphone/mobile money, tableur du dimanche ; données : ventes, stocks, crédits clients ; acteurs des leçons 3 et 6). Le schéma de flux suit la chaîne de la leçon 2 en distinguant flux internes et externes. Le tableau des acteurs précise produits/consultés par acteur (la gérante consulte les synthèses, le vendeur produit les bons, etc.). Le MCD attendu : CLIENT (0,n)—PASSER—(1,1) COMMANDE ; COMMANDE (1,n)—CONTENIR—(0,n) PRODUIT avec quantiteCommandee sur l'association ; FOURNISSEUR (0,n)—LIVRER—(0,n) PRODUIT… nuance attendue : LIVRER peut aussi relier FOURNISSEUR à une entité LIVRAISON si l'on veut dater chaque livraison. Diagnostic : au minimum un point par propriété DIC et par critère de qualité défaillant vu en leçon 6. Propositions : coût nul (procédures : bon numéroté, seuil d'alerte), coût faible (photo-sauvegarde, classeurs), coût modéré (logiciel de gestion + comptes utilisateurs), chacune rattachée explicitement à une leçon. Critère de réussite : le dossier doit être cohérent de bout en bout — un flux cité dans le diagnostic doit exister dans le schéma, un acteur du MCD ne doit pas apparaître sous un autre nom ailleurs.

# Exercices corrigés supplémentaires

## Exercice 1

Donne un exemple concret, dans un hôpital, d'une donnée qui devient une information uniquement grâce à son contexte, et précise pour quel acteur elle devient utile.

**✔ Corrigé**
« 39,2 » est une donnée brute. Placée dans le dossier d'un patient, associée à l'unité (degrés), à l'heure de la mesure et au patient concerné, elle devient une information : « le patient du lit 12 a 39,2 °C de fièvre à 18 h ». Elle devient utile pour le médecin (acteur interne), qui peut décider d'adapter le traitement. Le même chiffre, sans patient ni unité, ne permet aucune décision : c'est la démonstration de la différence entre donnée et information de la leçon 1.

## Exercice 2

Dans une entreprise, le directeur reçoit chaque matin un rapport de 40 pages listant toutes les ventes de la veille, une par une. Il avoue ne jamais le lire. Quel critère de qualité de l'information est en défaut, et que proposer ?

**✔ Corrigé**
Le critère en défaut est la pertinence : l'information est peut-être exacte et à jour, mais elle n'est pas présentée sous la forme utile à son destinataire. Au niveau stratégique et tactique, un directeur a besoin de synthèses : total des ventes, comparaison à la veille et au même jour du mois précédent, cinq meilleures et cinq plus faibles ventes, alertes (ruptures, impayés). Proposition : remplacer le rapport brut par un tableau de bord d'une page, le détail restant disponible sur demande. La leçon 2 l'avait annoncé : le niveau de décision détermine la forme de l'information à diffuser.

### Exercice 3

Lire les cardinalités suivantes et formuler, pour chacune, la règle de gestion correspondante en une phrase : (a) MEDECIN (0,n) — CONSULTER — (1,1) PATIENT lu du côté patient ; (b) LIVRE (1,1) — SE TROUVER — (0,n) RAYON lu du côté livre.

**✔ Corrigé**
(a) Lu du côté patient avec les cardinalités indiquées : un patient est consulté par au moins un et au plus… attention à la lecture : la cardinalité écrite près d'une entité compte le nombre de fois où une occurrence de l'AUTRE entité peut lui être associée. Formulation correcte attendue : chaque consultation concerne un et un seul patient (1,1 près de PATIENT signifie qu'une occurrence de l'association CONSULTER est liée à exactement un patient), et un médecin peut réaliser de zéro à plusieurs consultations (0,n près de MEDECIN). (b) Chaque livre se trouve dans un et un seul rayon (1,1), et un rayon peut contenir de zéro à plusieurs livres (0,n) — un rayon nouvellement installé peut être vide. L'exercice illustre le réflexe de la leçon 4 : toujours lire une cardinalité en commençant par « une occurrence de l'autre entité… ».

## QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quelle est la meilleure définition d'un système d'information ?

   A) Un logiciel de gestion installé sur les ordinateurs d'une entreprise

   B) L'ensemble organisé qui collecte, mémorise, traite et diffuse les informations d'une organisation

   C) Le service informatique d'une entreprise

2. Le nombre « 250 » relevé sur un document sans indication est…

   A) Une information stratégique

   B) Une décision

   C) Une donnée brute

3. Dans quel ordre s'enchaînent les fonctions du SI ?

   A) Traiter, collecter, diffuser, mémoriser

   B) Collecter, mémoriser, traiter, diffuser

   C) Mémoriser, diffuser, collecter, traiter

4. Le caissier envoie chaque soir le récapitulatif des ventes à la gérante. Ce flux est…

   A) Externe descendant

   B) Interne montant

   C) Interne horizontal

5. Une décision d'ouvrir une deuxième boutique relève du niveau…

   A) Opérationnel

   B) Tactique

   C) Stratégique

6. Dans l'entreprise vue comme trois sous-systèmes, le SI joue le rôle de…

A) Remplacer le système de pilotage

B) Liaison et mémoire entre le pilotage et l'opérant

C) Exécuter les ventes à la place des employés

7. Dans un MCD Merise, l'identifiant d'une entité sert à…

A) Décorer le schéma avec une étoile

B) Distinguer chaque occurrence de l'entité de façon unique

C) Indiquer le prix de l'entité

8. Cardinalité (0,n) du côté CLIENT dans l'association PASSER une commande signifie…

A) Un client passe toujours au moins une commande

B) Une commande est passée par plusieurs clients

C) Un client peut passer de zéro à plusieurs commandes

9. Un stock affiché exact mais datant de trois mois pose un problème de…

A) Confidentialité

B) Actualité de l'information

C) Confidentialité des acteurs

10. Quelle mesure protège en priorité la DISPONIBILITÉ de l'information ?

A) Des mots de passe complexes

B) Des sauvegardes régulières conservées en deux endroits

C) Un antivirus à jour

## Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le SI est un ensemble organisé de ressources (matériel, logiciels, données, acteurs) ; le logiciel n'en est qu'une composante possible.

2. Réponse C — Sans contexte (250 quoi ? pour qui ? quand ?), ce n'est qu'une donnée ; elle devient information une fois interprétée.

3. Réponse B — On collecte d'abord, on conserve ensuite, on traite puis on diffuse le résultat au décideur.

4. Réponse B — Le flux circule à l'intérieur de l'entreprise, d'un employé vers la direction : il est interne et montant.

5. Réponse C — Elle engage l'entreprise à long terme avec des ressources importantes : c'est le niveau stratégique, celui de la direction.

6. Réponse B — Le SI fait remonter l'état de l'opérant vers le pilotage et redescendre les décisions : il est le lien et la mémoire.

7. Réponse B — L'identifiant (numéro client, code produit…) garantit qu'on ne confond jamais deux occurrences, même homonymes.

8. Réponse C — La cardinalité (0,n) du côté CLIENT exprime le nombre de commandes auxquelles un client peut être associé : aucune au minimum (simple prospect), plusieurs au maximum.

9. Réponse B — L'information peut être exacte à sa date mais périmée : le critère en défaut est l'actualité, et la décision prise dessus sera fausse.

10. Réponse B — La sauvegarde garantit que l'information reste accessible (récupérable) même après panne, perte ou sinistre ; les mots de passe protègent la confidentialité, l'antivirus surtout l'intégrité.

## Résumé — les notions importantes

• Une donnée est un fait brut ; une information est une donnée interprétée dans un contexte, utile pour agir ou décider.

• Le système d'information collecte, mémorise, traite et diffuse l'information grâce à quatre composantes : matériel, logiciels, données, acteurs humains et procédures.

• Les flux d'information (externes, internes descendants, montants, horizontaux) alimentent trois niveaux de décision : stratégique, tactique, opérationnel.

• Le SI relie le système de pilotage au système opérant ; chaque acteur, interne ou externe, a des besoins et des droits propres.

• Merise conçoit par niveaux (conceptuel, logique, physique) ; le MCD décrit entités, identifiants, associations et cardinalités, qui sont les règles de gestion de l'organisation.

• Une information de qualité est exacte, actuelle, pertinente, exhaustive, fiable et disponible ; la sécurité protège disponibilité, intégrité et confidentialité (DIC).

• Améliorer le SI d'une PME commence par l'organisation — procédures, rôles, sauvegardes — avant l'achat d'outils informatiques, comme le montre l'étude de cas Sahel Négoce.

## Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

**Fiche 1 — Définition et composantes d'un système d'information**
Une donnée est un fait brut ; une information est une donnée interprétée, utile pour agir ou décider. ; Les quatre fonctions du SI : collecter, mémoriser, traiter, diffuser — dans cet ordre. ; Un SI peut être manuel : l'ordinateur modernise le système, il ne le crée pas.

**Fiche 2 — L'information dans l'entreprise : flux et décisions**
Tout flux se décrit par : émetteur, récepteur, contenu, support. ; Flux descendants, montants et horizontaux décrivent la circulation interne ; les flux externes relient l'entreprise à son environnement. ; Plus la décision est stratégique, plus l'information utilisée est synthétique et tournée vers l'avenir.

**Fiche 3 — Acteurs et organisation du système d'information**
Un acteur externe peut travailler dans les locaux : c'est l'appartenance à l'organisation qui compte. ; Pilotage, opérant, information : le SI est le lien entre ceux qui décident et ceux qui exécutent. ; Chaque acteur a des besoins d'information et des droits d'accès différents : c'est la base de l'organisation du SI.

**Fiche 4 — Introduction à la méthode Merise**
On conçoit d'abord le QUOI (conceptuel), ensuite le COMMENT (logique), enfin l'AVEC QUOI (physique). ; Une entité a des propriétés et un identifiant ; une association relie des entités et peut porter ses propres propriétés. ; Les cardinalités (min, max) sont des règles de gestion : les lire à voix haute avec « un … peut … » permet de les vérifier.

**Fiche 5 — Qualité et sécurité de l'information**
Exactitude, actualité, pertinence, exhaustivité, fiabilité, disponibilité : un seul critère en défaut peut fausser une décision. ; DIC : Disponibilité, Intégrité, Confidentialité — trois propriétés à protéger ensemble. ; La sauvegarde régulière et les droits d'accès par rôle sont les deux mesures de base, avant tout investissement logiciel.

**Fiche 6 — Étude de cas : le système d'information d'une PME**
Le diagnostic d'un SI se fait leçon par leçon : fonctions et composantes, flux, acteurs, données, qualité, sécurité. ; Dans une PME, les améliorations les plus efficaces sont souvent organisationnelles et gratuites avant d'être informatiques. ; Le MCD n'est pas un exercice scolaire : il devient le cahier des charges de la future informatisation.

# Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

## Leçon 1 — Informatique de gestion : Les Fonctions Clés d’un Système d’Information Expliquées

Chaîne : Abdellah Ounejjar · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une présentation claire des grandes fonctions d'un système d'information : collecter, mémoriser, traiter et diffuser. À regarder après la leçon 1 pour vérifier que tu sais expliquer chaque fonction avec un exemple.

https://www.youtube.com/watch?v=VlXLaXIzT8k

## Leçon 2 — 1STMG- MANAGEMENT- Le système d'information

Chaîne : Hors les murs: sorties et apprentissage · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un cours de management qui présente le système d'information, ses composantes et son rôle dans la prise de décision. Il illustre bien la leçon 2 sur les flux et les décisions, avec des exemples d'entreprise simples.

https://www.youtube.com/watch?v=npVp1rperiE

## Leçon 4 — Système d'information (SI) / la conception et la modélisation Merise/UML (informatique de gestion)

Chaîne : InfoTawjih · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

De la définition du SI à sa conception : l'entreprise et ses sous-systèmes, puis l'introduction à la modélisation avec Merise. C'est le complément vidéo direct de la leçon 4 et de la démarche de conception.

https://www.youtube.com/watch?v=NrO2JtKyFh8

### Leçon 4 — Cours Modèle Relationnel et MCD

Chaîne : E mds · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un cours complet sur le MCD de Merise : entités, associations, cardinalités, dépendances fonctionnelles et passage au modèle relationnel, avec un exemple filé. À utiliser pour réviser la leçon 4 et préparer le TD n°2.

https://www.youtube.com/watch?v=VFHVNA8xgK0

### Leçon 6 — TP Merise part02 _ MCD_MLD_SQL

Chaîne : Code.with.ease13 · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un travail pratique guidé : dictionnaire de données, construction d'un MCD puis transformation en modèle logique. Idéal pour t'entraîner avant le TP du cours et vérifier ta méthode sur un cas nouveau.

https://www.youtube.com/watch?v=4ivguVu1TP4

## Sources et références


• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Reix, R. — « Systèmes d'information et management des organisations » (Vuibert) : l'ouvrage francophone de référence sur les concepts étudiés dans ce cours.

• Morley, C. — « Comprendre les systèmes d'information » : une introduction accessible aux notions de flux, d'acteurs et de modélisation.

• Tardieu, H., Rochfeld, A. et Colletti, R. — « La méthode Merise » (Éditions d'Organisation) : l'ouvrage fondateur de la méthode présentée en leçon 4.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).


Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

# Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.